

Clase 11 – Capa 1: Medios Físicos

Fundamentos de Redes de Computadores
(TICS313)

Objetivos de la clase



- Comprender el rol de la Capa Física y su relación con las capas superiores



- Conocer los principales medios físicos (guiados e inalámbricos)



- Entender parámetros: ancho de banda, tasa de bits, dB, SNR, BER

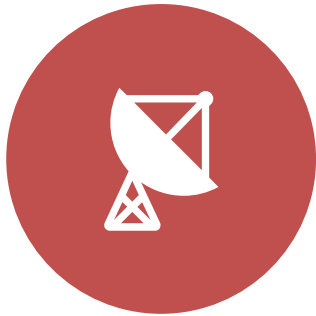


- Aplicar cálculos básicos: pérdidas, presupuestos de enlace, capacidad



- Seleccionar el medio adecuado según distancia, tasa y ambiente

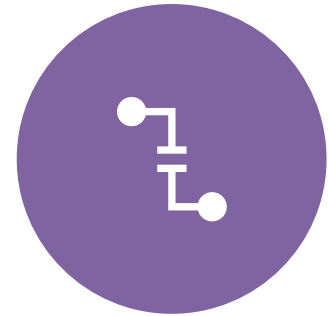
Rol de la Capa Física



- TRANSMITE BITS SOBRE EL
MEDIO FÍSICO.



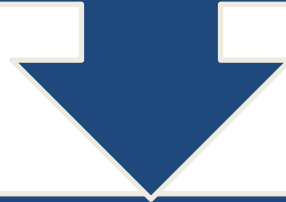
- DEFINE CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS, ÓPTICAS Y
MECÁNICAS.



- RESPONSABLE DE
CODIFICACIÓN, MODULACIÓN
Y SINCRONIZACIÓN.

Modelo OSI: relación entre capas

Capa 1 interactúa con la Capa 2 (Enlace de datos).



Capa 2 empaqueta bits en tramas; Capa 1 los transmite.

Ejemplo: Ethernet 1000BASE-T (Capa 1) con tramas IEEE 802.3 (Capa 2).

Tipos de señales

Analógicas: amplitud, frecuencia y fase continuas.

Digitales: niveles discretos (0 y 1).

Se puede convertir entre ellas mediante modulación/demodulación.

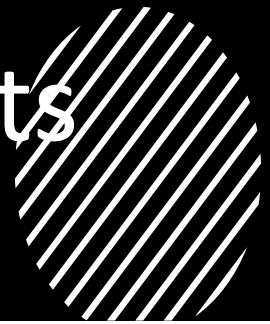
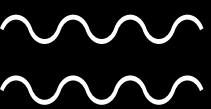
Parámetros de señal

Amplitud: magnitud de la señal.

Frecuencia (Hz): ciclos por segundo.

Fase ($^{\circ}$ o rad): desplazamiento temporal.

Velocidad de propagación depende del medio (fibra, cobre, aire).



Ancho de banda y tasa de bits

Ancho de banda: rango de frecuencias (Hz).



Tasa de bits: cantidad de bits transmitidos por segundo (bps).



Codificación y modulación determinan la eficiencia espectral.

Límites teóricos: Nyquist y Shannon

Nyquist:

$$C = 2B \log_2(M)$$

Shannon:

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR})$$

- **M**: niveles por símbolo
- **B**: ancho de banda
- **SNR**: relación señal/ruido.



Modos de transmisión

Simplex: un
sentido.

Half-duplex:
ambos sentidos,
no simultáneo.

Full-duplex:
ambos sentidos
simultáneamente.

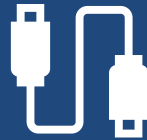
Temporización y sincronización

Transmisión sincrónica:
requiere reloj compartido.

Transmisión asincrónica: usa bits de inicio y parada.

Importancia de la temporización para evitar errores.

Clasificación de medios físicos



Guiados: cables de cobre o fibra óptica.



No guiados: ondas electromagnéticas (radio, microondas, infrarrojo, satélite).

Criterios de selección de medios



Par trenzado (UTP/STP)

Pares de hilos trenzados reducen interferencia.

UTP: sin blindaje

STP: con blindaje metálico.



Usado en Ethernet, VoIP, PoE.

Categorías de UTP

Cat5e: hasta 1 Gbps (100 m).

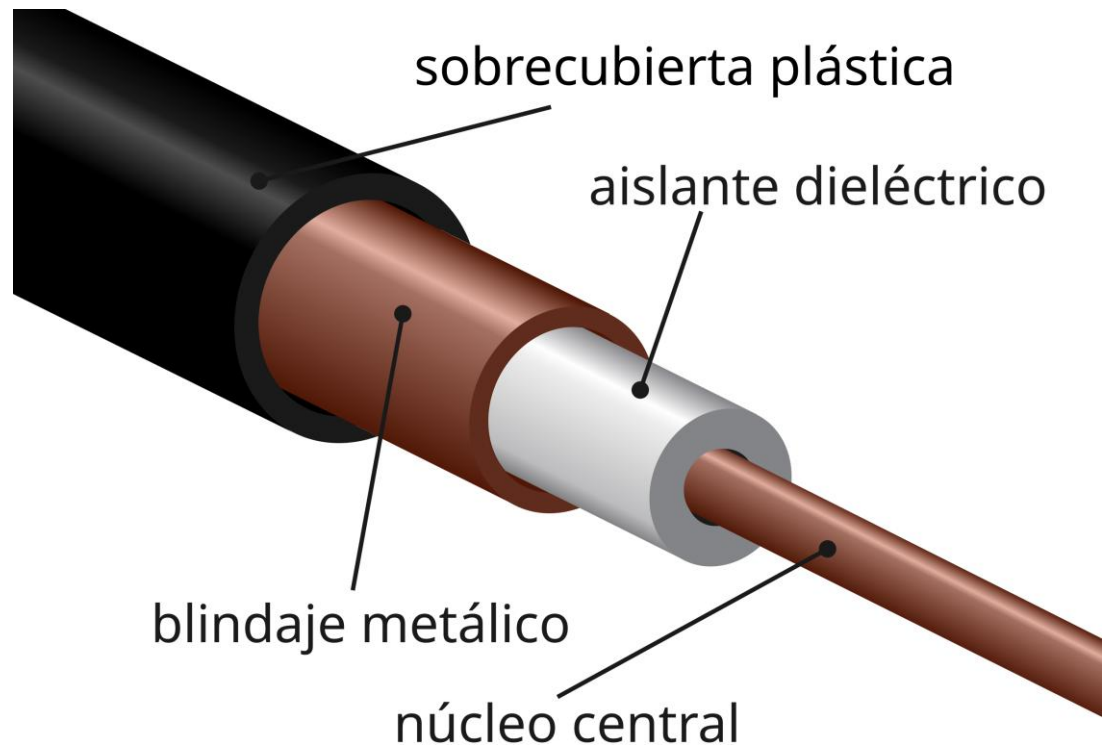
Cat6: hasta 10 Gbps (55 m).

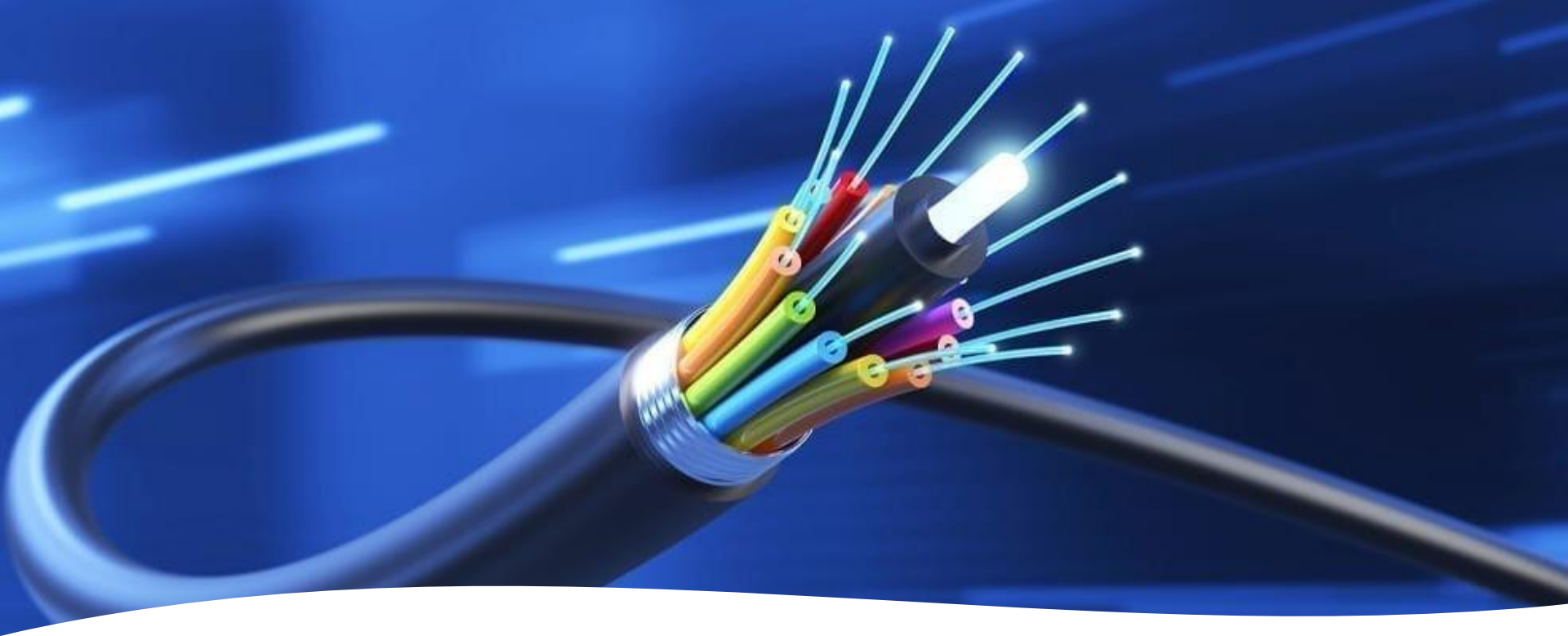
Cat6A: 10 Gbps (100 m).

Cat7/8: data centers,
blindaje por par y global.

Cable coaxial

- Conductor central, dieléctrico, blindaje, cubierta.
- Impedancia 50/75Ω.
- Usado en TV por cable y RF.





Fibra óptica: principios

- - Núcleo y revestimiento.
- - Reflexión interna total.
- - Transmite luz: 850, 1310 y 1550 nm.

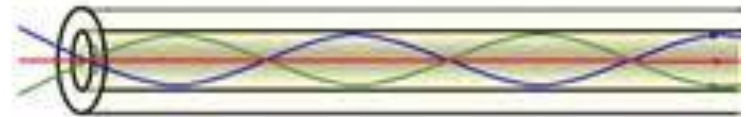
Fibra óptica: tipos

Tipos de fibra óptica y perfiles de índice: resumen

a) Monomodo
Índice escalonado



b) Multimodo
Índice gradual



- **Multimodo (MMF):** LED, corta distancia.
- **Monomodo (SMF):** láser, larga distancia.
- Dispersión modal y cromática afectan el rendimiento.

Conectores de fibra

	Tipo de Conector	
SC		Stick & Click
FC		Finger Connector (twist)
APC		Stick & Click-APC
ST		Stick & Turn
LC		Little Connector
Mu		Looks like a cow
MT-RJ		Mini-twin RJ
MTP o MPO		Multi-tip poker

- Pérdidas típicas: 0.2–0.5 dB por conector.
- Curvaturas afectan la atenuación.

Comparativa de medios guiados

Par trenzado: económico,
distancias cortas.

Coaxial: robusto, RF.

Fibra: mayor capacidad,
inmunidad, costo alto.

Medios inalámbricos: introducción

- Propagan ondas electromagnéticas.

- Bandas ISM: 2.4, 5, 6 GHz.

- Limitaciones:
interferencias,
obstáculos, distancia.

Wi-Fi y microondas



Wi-Fi 2.4 GHz:
más alcance,
más
interferencias.



Wi-Fi 5/6 GHz:
más velocidad,
menos alcance.

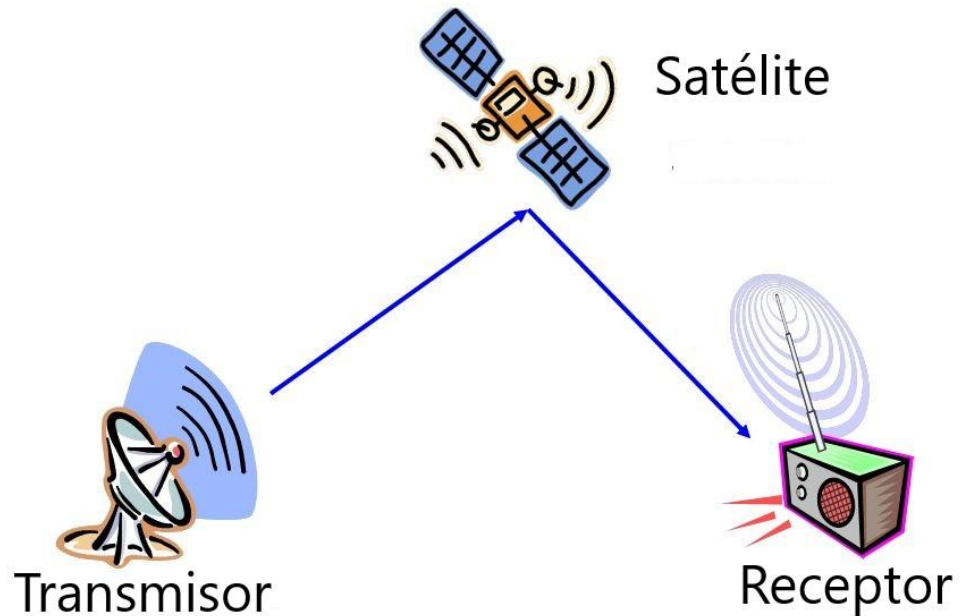


Microondas:
enlaces punto a
punto de larga
distancia.



Satélite y radioenlace

- - Comunicación global.
- - Alta latencia (~250 ms GEO).
- - Aplicaciones: TV, telefonía, respaldo de red.



Parámetros físicos importantes

Atenuación (dB).

Ruido.

SNR (Signal to Noise Ratio).

BER (Bit Error Rate).

Decibelios (dB)

- El decibelio (dB) es una **unidad logarítmica** que expresa la **relación entre dos potencias o niveles de señal**.

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right)$$

- **Donde:**
 - P_{out} :Potencia de salida o recibida
 - P_{in} :Potencia de entrada o transmitida
- **Interpretación:**
 - $\text{dB} > 0 \rightarrow$ hay **ganancia**
 - $\text{dB} < 0 \rightarrow$ hay **pérdida**

Decibelios (dB)

- **Otras unidades relacionadas:**
- **dBm** → nivel absoluto referido a **1 mW**

$$\text{dBm} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$

- **Uso en redes:**
 - Permite **sumar y restar** atenuaciones, ganancias y márgenes en un **presupuesto de enlace** (por ejemplo, en fibra o RF).
 - Simplifica los cálculos de potencias grandes y pequeñas.

Ejemplo: cálculo de pérdidas (cobre)

- **Datos:**
 - Atenuación del cable: **22 dB/100 m @ 250 MHz**
 - Longitud del tramo: **80 m**
 - Conectores: **2 unidades**, cada uno con **0.5 dB de pérdida**
- **Cálculo paso a paso:**
 - $\acute{P}erdida\ por\ cable = 22 \times \frac{80}{100} = 17.6\ dB$
 - $\acute{P}erdida\ por\ conectores = 2 \times 0.5 = 1.0\ dB$
 - $\acute{P}erdida\ total = 17.6 + 1.0 = \boxed{18.6\ dB}$
- **Interpretación:**
 - Una atenuación de **18.6 dB** implica que la potencia de salida se reduce aprox. **70 veces** respecto a la de entrada.
 - Si el transmisor entrega **100 mW**, el receptor recibe unos **1.4 mW**.

Ejemplo: cálculo de pérdidas (fibra)

- **Datos:**
 - Longitud del enlace: **10 km**
 - Atenuación del cable: **0.2 dB/km**
 - Conectores: **4 unidades × 0.3 dB**
 - Empalmes: **2 unidades × 0.1 dB**
- **Cálculo paso a paso:**
 - *Pérdida por fibra* = $0.2 \times 10 = 2.0 \text{ dB}$
 - Conectores = $4 \times 0.3 = 1.2 \text{ dB}$
 - Empalmes = $2 \times 0.1 = 0.2 \text{ dB}$
 - *Pérdida total* = $2.0 + 1.2 + 0.2 = \boxed{3.4 \text{ dB}}$
- **Interpretación:**
 - El transmisor debe superar una pérdida total de **3.4 dB** para que la señal llegue con margen adecuado.
 - Si el módulo óptico admite hasta **6 dB de pérdida**, el enlace tiene **margen de seguridad suficiente**.



Atenuación y dispersión

Atenuación: pérdida de potencia.

Dispersión: ensanchamiento de pulso.

Afectan la distancia máxima alcanzable.

Capacidad del canal (Shannon)

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}).$$

Ejemplo:

- $B = 20 \text{ MHz}$
- $\text{SNR} = 15 \text{ dB}$
- $C \approx 100 \text{ Mbps.}$

Capacidad del canal (Teorema de Shannon)

- La **capacidad teórica máxima** de un canal de comunicación está limitada por su **ancho de banda (B)** y su **relación señal-ruido (SNR)**.

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$$

- **Donde:**
 - **C:** capacidad del canal (bits por segundo, bps)
 - **B:** ancho de banda del canal (Hz)
 - **SNR:** relación señal/ruido en forma **lineal**
(si está en dB, convertir: $SNR_{lineal} = 10^{(SNR_{dB}/10)}$)

Ejemplo práctico

- **Datos:**
 - $B = 20 \text{ MHz} = 20 \times 10^6 \text{ Hz}$
 - $\text{SNR} = 15 \text{ dB} \Rightarrow 10^{(15/10)} = 31.6$
- **Cálculo:**
 - $C = 20 \times 10^6 \cdot \log_2(1 + 31.6)$
 - $C = 20 \times 10^6 \cdot 5.03 = \boxed{100.6 \text{ Mbps}}$
- **Interpretación:**
 - Representa la **velocidad máxima teórica** libre de errores para ese canal.
 - En la práctica, los protocolos y modulaciones logran entre **60%–80%** de este valor.

Interferencias y diafonía (CrossTalk)

La **diafonía** es la interferencia electromagnética que ocurre cuando una señal transmitida por un par de hilos induce ruido en otro par cercano dentro del mismo cable.

Tipos principales

- **1. NEXT (Near-End Crosstalk)**
 - La interferencia se mide **en el mismo extremo** donde se transmite la señal.
 - Es causada por **acoplamiento electromagnético** entre pares dentro del conector o en los primeros centímetros del cable.
 - Impacta especialmente en **frecuencias altas (>100 MHz)**.
- **2. FEXT (Far-End Crosstalk)**
 - La interferencia se mide **en el extremo opuesto** al transmisor.
 - Es el resultado del **acoplamiento a lo largo del cable**.
 - Puede acumularse en enlaces largos o mal terminados.

Estándar	Velocidad	Cable mínimo	Ancho de banda	Distancia máx.	Codificación
10BASE-T	10 Mbps	Cat 3	16 MHz	100 m	Manchester
100BASE-TX	100 Mbps	Cat 5	31.25 MHz	100 m	4B/5B – MLT-3
1000BASE-T	1 Gbps	Cat 5e	125 MHz	100 m	PAM-5
2.5G/5GBASE-T	2.5/5 Gbps	Cat 5e/Cat 6	100–200 MHz	100 m	PAM-16
10GBASE-T	10 Gbps	Cat 6A	500 MHz	100 m	PAM-16

- Ethernet sobre cobre usa **pares trenzados UTP/STP** para transmitir señales eléctricas.
Las diferentes versiones (BASE-T) definen velocidad, codificación y requisitos del cable.

Ethernet físicos en cobre (IEEE 802.3)

Estándar	Velocidad	Tipo de fibra	Longitud de onda	Alcance típico	Notas
1000BASE-SX	1 Gb/s	Multimodo (OM2/OM3)	850 nm	220–550 m	LED/VCSEL
1000BASE-LX	1 Gb/s	Monomodo	1310 nm	5–10 km	Compatible MMF (modo condicionado)
10GBASE-SR	10 Gb/s	Multimodo (OM3/OM4)	850 nm	300–400 m	Enlaces dentro de edificio
10GBASE-LR	10 Gb/s	Monomodo	1310 nm	10 km	Enlaces de campus
10GBASE-ER	10 Gb/s	Monomodo	1550 nm	40 km	Enlaces metropolitanos
10GBASE-ZR	10 Gb/s	Monomodo	1550 nm	70–80 km	Uso no estándar, WAN PHY

- Ethernet sobre fibra transmite **señales ópticas** (luz) en lugar de eléctricas.
Utiliza módulos ópticos (SFP, SFP+, QSFP, etc.) y distintos tipos de fibra según la distancia.

Ethernet en fibra (IEEE 802.3)

Ethernet en fibra (IEEE 802.3)

Multimodo (MMF):

- Núcleo ancho (50/62.5 μm), usa fuentes LED o VCSEL. Más económico pero limitado en distancia.

Monomodo (SMF):

- Núcleo delgado ($\sim 9 \mu\text{m}$), usa láseres DFB o FP. Permite largas distancias con baja atenuación ($\sim 0.2 \text{ dB/km}$).

Power over Ethernet (PoE)

- PoE permite **transmitir energía eléctrica y datos** simultáneamente a través del mismo cable Ethernet (UTP/STP).

Estándar	Nombre comercial	Potencia máx. (PSE → PD)	Voltaje típico	Pares usados	Ejemplos
802.3af	PoE tipo 1	15.4 W → 12.95 W	44–57 V	2 pares	Teléfonos IP, cámaras básicas
802.3at	PoE+ tipo 2	30 W → 25.5 W	50–57 V	2 pares	AP Wi-Fi, cámaras PTZ
802.3bt (Tipo 3)	PoE++	60 W → 51 W	50–57 V	4 pares	Laptops, switches compactos
802.3bt (Tipo 4)	4PPoE / Ultra PoE	90 W → 71.3 W	50–57 V	4 pares	Paneles LED, PCs industriales

Casos prácticos de selección

Escenario	Medio recomendado	Velocidad	Alcance	Protección EMI	Costo	Ejemplo estándar
Oficina	Cat6/6A UTP	1–10 Gbps	100 m	Media	Bajo	1000BASE-T / 10GBASE-T
Planta industrial	STP o MMF	1–10 Gbps	100–400 m	Alta	Medio	1000BASE-LX / 10GBASE-SR
Enlace exterior	SMF	1–10 Gbps	10–40 km	Muy alta	Alto	10GBASE-LR / ER

Ejercicio 1 – Cobre

Longitud: 100 m

Pérdida del cable: 22
dB / 100 m

4 conectores, pérdida
0.3 dB cada uno.

Ejercicio 1

– Cobre

- **Cálculo:**

$$\begin{aligned} P_{total} &= P_{cable} + P_{conectores} \\ &= 22 + (4 \times 0.3) = 23.2 \text{ dB} \end{aligned}$$

- **Resultado:**

Atenuación total $\approx$ **23.2 dB**

Dentro de los límites típicos para enlaces de cobre de categoría 6.

Ejercicio 2

– Fibra

- **Datos:**
 - Longitud: 12 km
 - Atenuación: 0.2 dB/km
 - 6 conectores (0.3 dB c/u)
 - 4 empalmes (0.1 dB c/u)

Ejercicio 2

– Fibra

- **Cálculo:**
- $P_{total} = (12 \times 0.2) + (6 \times 0.3) + (4 \times 0.1) = 4.6 \text{ dB}$
- **Resultado:**
Pérdida total $\approx$ **4.6 dB**

Ejercicio 3

—

Shannon

- **Datos:**
 - Ancho de banda $B = 20 \text{ MHz}$
 - Relación señal/ruido $SNR = 18 \text{ dB}$

Ejercicio 3

—

Shannon

- **Conversión:**

$$SNR_{lineal} = 10^{(18/10)} \approx 63.1$$

- **Cálculo:**

$$- C = B \cdot \log_2(1 + SNR_{lineal})$$

$$- C = 20 \times 10^6 \cdot \log_2(64.1) \\ \approx 120 \text{ Mbps}$$

- **Si se usa modulación 16-QAM (4 bits/símbolo):**

$$R_s = \frac{C}{4} \approx 30 \text{ Msímbolos/s}$$

- **Resultado:**

Capacidad teórica $\approx$ **120 Mbps**

Tasa de símbolos $\approx$ **30 Msímb/s**

Resumen y cierre

Capa 1 define la transmisión física de bits.

Medios guiados: cobre y fibra.

No guiados: RF y satélite.

Parámetros críticos: dB, SNR, BER, capacidad.

La elección del medio impacta costo, alcance y confiabilidad.